

팀명	KHUDA				구분	자유	
팀 구성	구성	성명	단과대학	학과(부)	학번	학년	연락처
	대표	김재욱	소프트웨어융합대학	컴퓨터공학부	2022105773	3	010-7532-1786
	팀원	김민서	소프트웨어융합대학	컴퓨터공학부	2020105595	4	010-6345-0815
	팀원	오중현	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	2021105710	3	010-9085-7278
	팀원	한지훈	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	2020105742	4	010-2128-0712
	팀원	조민우	소프트웨어융합대학	컴퓨터공학부	2022105799	2	010-3438-6178
학습 주제	딥러닝과 자연어처리						
학습 성과	본 활동을 통해 신경망의 기본 구조부터 최신 Transformer 아키텍처까지 딥러닝의 핵심 개념들을 단계적으로 학습하였다. Multi-layer Perceptrons의 구현을 시작으로 각 레이어의 역할과 비선형 변환의 중요성을 이해하였으며, 이를 바탕으로 더 복잡한 아키텍처로 확장해 나갈 수 있는 기반을 마련하였다. 특히 수학적 원리와 실제 구현 사이의 연결고리를 명확히 파악하여, 이론적 지식을 실무에 적용할 수 있는 능력을 배양하였다. 다양한 가중치 초기화 방법(Xavier, He 초기화)과 활성화 함수(ReLU, GELU, Leaky ReLU)의 특성을 비교 분석하며, 각 기법이 모델 성능에 미치는 영향을 정량적으로 측정하였다. 배치 정규화와 잔차 연결의 구현을 통해 깊은 네트워크에서 발생하는 기울기 소실 문제와 내부 공변량 이동 문제의 해결 방안을 습득하였다. 또한 SGD, Adam, AdamW 등 다양한 최적화 알고리즘의 특성을 실험적으로 검증하며, 상황에 맞는 최적화 전략을 수립할 수 있는 역량을 개발하였다. 자연어 처리의 혁신을 이끈 Transformer 모델을 처음부터 구현하며, Multi-Head Attention 메커니즘의 수학적 원리와 Positional Encoding의 필요성을 깊이 있게 이해하였다. Attention 가중치 시각화를 통해 모델의 해석 가능성을 높였으며, 기존 RNN 기반 모델 대비 병렬 처리와 장거리 의존성 학습에서의 우수성을 실증적으로 확인하였다. 이러한 이해를 바탕으로 BERT와 같은 사전 훈련 모델의 동작 원리를 파악하고 다양한 downstream 태스크에 적용할 수 있는 능력을 습득하였다. 단순히 ChatGPT와 같은 서비스 사용자 관점에서 벗어나, LLM 개발의 전 과정을 low-level에서 경험하였다. 토큰나이제이션 과정에서 BPE와 WordPiece의 차이점을 실습하며 서브워드 분할의 중요성을 이해하였고, Pre-training과 Fine-tuning의 차이를 실제 데이터셋으로 체험하며 전이 학습의 효과를 확인하였다. 특히 Catastrophic Forgetting 현상을 직접 관찰하며 적절한 학습률 조정의 중요성을 체득하였다. Hugging Face 라이브러리를 활용한 모델 구현과 fine-tuning 경험을 통해 실무에서 즉시 활용 가능한 기술적 역량을 확보하였다. Loss Function과 Optimization에 대한 깊은 이해를 바탕으로 Learning Rate Scheduling, Warmup 등의 고급 기법을 적용할 수 있게 되었다. 또한 한국어 처리에서의 토큰나이제이션 특성과 Out-of-Vocabulary 문제 해결 방안을 학습하여 실제 한국어 NLP 프로젝트에 적용할 수 있는 능력을 개발하였다. 본 학습을 통해 향후 연구 및 개발 방향을 명확히 설정할 수 있었다. RAG(Retrieval-Augmented Generation) 시스템 구축, LoRA와 같은 효율적 fine-tuning 기법 적용, 그리고 제한된 자원으로 고성능 모델을 구축하는 방법론 연구 등 구체적인 목표를 수립하였다. 특히 이론적 지식과 실무 경험의 균형을 통해 실제 업무에 활용 가능한 AI 시스템을 개발할 수 있는 토대를 마련하였다. 이러한 학습 성과를 바탕으로 단순한 AI 도구 사용자에서 AI 기술을 이해하고 활용할 수 있는 개발자로 성장할 수 있는 기반을 확립하였으며, 지속적인 학습과 실습을 통해 더욱 전문적인 역량을 개발해 나갈 계획이다.						

전체 학습 과정 성찰	성명	개인별 학습 과정 성찰 (개별 작성)
	김재욱	이번 스터디를 통해 단순히 LLM을 사용하는 수준을 넘어, 그 이면에서 작동하는 구조와 학습 방식에 대해 깊이 있게 접근할 수 있었습니다. 처음에는 수학적 개념이나 모델 구현 코드가 다소 낯설고 어렵게 느껴졌지만, 반복해서 자료를 읽고 실습을 따라 하며 점차 개념이 정리되었습니다. 특히 Transformer 구조와 Attention 메커니즘을 이해한 순간, 많은 퍼즐 조각이 맞춰지는 느낌이 들었습니다. 앞으로는 Hugging Face와 같은 라이브러리를 활용해 실무적인 fine-tuning 경험을 쌓고, 작은 규모의 LLM을 직접 운영해보는 것을 목표로 삼고 있습니다.
	김민서	스터디 활동을 통해 LLM의 개념, 학습 방식, 그리고 다양한 활용 사례에 대해 더욱 명확하게 이해할 수 있었습니다. 앞으로는 실제 데이터를 활용해 LLM을 fine-tuning하고, 나만의 모델을 구현해보는 것을 목표로 학습을 이어갈 계획입니다.
	오종현	화제의 기술인 chatGPT와 같은 LLM 언어 모델의 동작 원리를 직접 이해하고 언어 모델이 발전해 온 과정을 한 단계씩 밟아보며, 모델이 개선돼가는 과정을 경험했습니다. 실제 gpt와 같은 퍼포먼스를 낼 수 있는 모델을 만드는 건 어렵겠지만 언어 모델을 직접 만들어봤다는 점에서 충분히 유의미한 시간이었습니다. 스터디 기간 동안 자문을 구하지 않고는 실습 자료의 코드를 이해하는 것도 어려운 일이었기에 시간을 들여 한 줄씩 직접 작성해보는 경험을 해보려 합니다.
	한지훈	이전에는 LLM을 chat GPT 등의 서비스로써만 사용해보았는데, 이번 스터디를 통해 더 low level에서 LLM 개발의 전주기에 대해 배울 수 있어 큰 의미가 있었습니다. 모델 학습 코드 중에서 완벽하게 이해가 되지 않는 부분들이 있었는데, 추후 코드를 더 분석해보면서 체화할 생각입니다.
	조민우	이번 딥러닝 스터디를 통해 Multi-layer Perceptrons부터 최신 Transformer 아키텍처까지 신경망의 핵심 구조를 체계적으로 학습하며, 단순한 AI 도구 사용자에서 벗어나 모델의 동작 원리를 깊이 이해하는 개발자로 성장할 수 있었습니다. 가중치 초기화, 활성화 함수, 배치 정규화, 잔차 연결 등의 핵심 기법들을 직접 구현하며 각각의 역할과 중요성을 체득하였고, Multi-Head Attention과 Positional Encoding의 수학적 원리를 코드 레벨에서 이해하며 Transformer의 혁신성을 실감할 수 있었습니다. 특히 Pre-training과 Fine-tuning의 차이를 실제 데이터로 경험하고, LLM 개발의 전 과정을 low-level에서 학습하며 이론과 실습의 균형 잡힌 접근을 통해 실무 적용 가능한 기술적 역량을 확보하였습니다. 앞으로 RAG 시스템 구축과 효율적 fine-tuning 기법에 대해 더 알아갈 생각입니다.

스터디그룹+ 활동과 관련하여 상기 최종 보고서를 제출합니다.

2025년 6월 1일

대표 학생: 김재욱 (서명 또는 인)

김재욱

